Chapitre 10 : Géométrie dans l'espace

Terminale spécialité

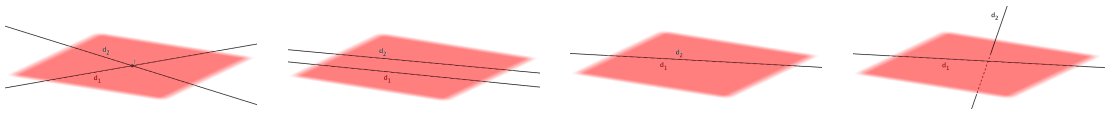
Frederik de Peyrelongue

I Positions relatives de droites et de plans de l'espace

1.1 Positions relatives de deux droites

Propriété — I.1. Deux droites de l'espace

Deux droites de l'espace sont soit **coplanaires** (contenues dans un même plan), soit **non coplanaires**.



sécantes | strictement parallèles | confondues | non coplanaires

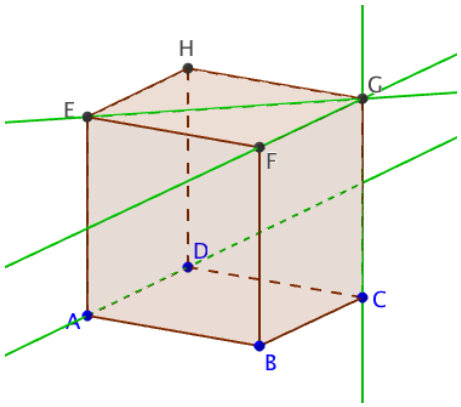
Exemple — I.1. Les droites d'un cube

$ABCDEFGH$ est un cube.

— Les droites (EG) et (FG) appartiennent au même plan (EFG) et sont sécantes en G.

— Les droites (AD) et (FG) appartiennent au même plan $(ADFG)$ et sont parallèles.

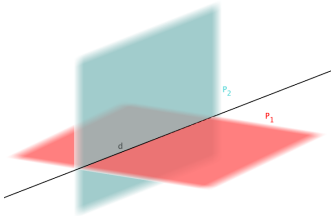
— Les droites (AD) et (CG) sont non coplanaires.



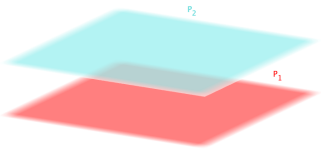
1.2 Positions relatives de deux plans

Propriété — I.2. Deux plans de l'espace

Deux plans de l'espace sont soit **sécants**, soit **parallèles**.



sécants suivant la droite d



strictement parallèles



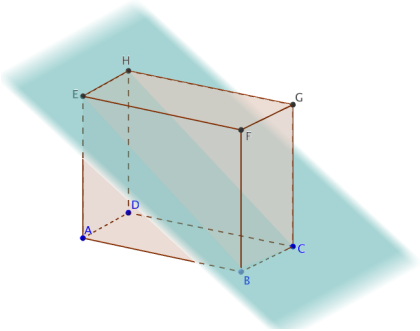
confondus

Exemple — I.2. Les plans d'un parallélépipède

$ABCDEFGH$ est un parallélépipède rectangle.

— Les plans (BCG) et (BCE) sont sécants suivant la droite (BC).

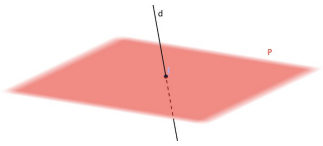
— Les plans (ABC) et (EFG) sont parallèles.



1.3 Positions relatives d'une droite et d'un plan

Propriété — I.3. Une droite et un plan

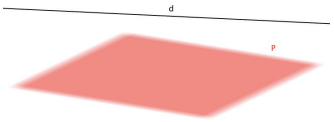
Une droite et un plan de l'espace sont soit **sécants**, soit **parallèles**.



sécants en un point I



d est incluse dans P



strictement parallèles

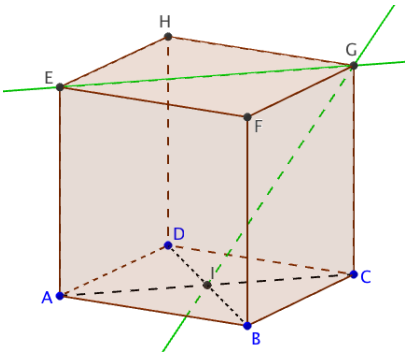
Exemple — I.3. Droite et plan dans un cube

$ABCDEFGH$ est un cube.

— La droite (GI) et le plan (ABC) sont sécants en I.

— La droite (EG) est incluse dans le plan (EFG).

— La droite (EG) et le plan (ABC) sont parallèles.



2.2 Combinaisons linéaires de vecteurs de l'espace

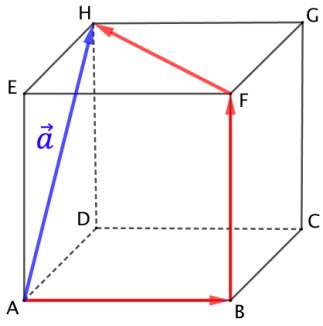
Définition — II.2. Combinaison linéaire

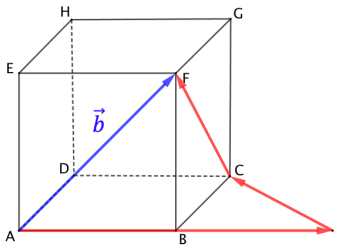
Soit $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ trois vecteurs de l'espace.
Tout vecteur de la forme $a\vec{u} + b\vec{v} + c\vec{w}$, avec a, b et c réels, est appelé **combinaison linéaire** des vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$.

Exemple — II.1. Combinaisons linéaires dans un cube

À l'aide du cube $ABCDEFGH$, représenter les vecteurs $\vec{a}$ et $\vec{b}$ donnés par

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{FH}, \qquad \vec{b} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{FC}.$$





Correction.

— $\vec{a} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{CG} + \overrightarrow{FH}$.

À l'aide du cube, on construit un chemin d'origine A et formé des vecteurs $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{CG}$ (soit $\overrightarrow{BF}$) et $\overrightarrow{FH}$. On obtient $\vec{a} = \overrightarrow{AH}$.

— $\vec{b} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} - \overrightarrow{FC} = 2\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BD} + \overrightarrow{CF}$.

On construit de même un chemin d'origine A : on obtient $\vec{b} = \overrightarrow{AF}$.

III Droites et plans de l'espace

3.1 Direction d'une droite de l'espace

Définition — III.1. Vecteur directeur

On appelle **vecteur directeur** de d tout vecteur non nul qui possède la même direction que la droite d.

Propriété — III.1. Appartenance à une droite

Soit une droite d passant par un point A et de vecteur directeur $\vec{u}$. Un point M appartient à la droite d si et seulement si les vecteurs $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires.

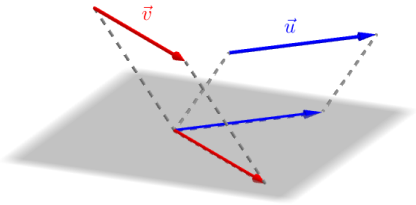
Propriété — III.2. Droites parallèles

Deux droites de l'espace de vecteurs directeurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont parallèles si et seulement si les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ sont colinéaires.

3.2 Direction d'un plan de l'espace

Propriété — III.3. Deux vecteurs déterminent une direction de plan

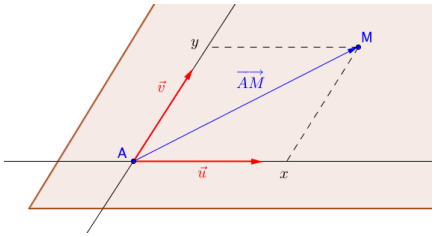
Deux vecteurs non nuls et non colinéaires déterminent la direction d'un plan.



Propriété — III.4. Appartenance à un plan

Soit un plan P passant par un point A et dirigé par deux vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{v}$ non colinéaires.
Un point M appartient au plan P si et seulement si

$$\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}, \qquad \text{avec } x \in \mathbb{R} \text{ et } y \in \mathbb{R}.$$



Démonstration. Soit deux points B et C tels que $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$ et $\vec{v} = \overrightarrow{AC}$.

$\vec{u}$ et $\vec{v}$ ne sont pas colinéaires, donc $(A\,;\vec{u}\,;\vec{v})$ est un repère du plan (ABC). Dans ce repère, tout point M de coordonnées $(x\,;y)$ est tel que

$$\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}.$$

Réciproquement, soit M un point de l'espace tel que $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$.

Soit N le point du plan (ABC) de coordonnées $(x\,;y)$ dans le repère $(A\,;\vec{u}\,;\vec{v})$. Alors $\overrightarrow{AN} = x\vec{u} + y\vec{v}$, et donc $\overrightarrow{AN} = \overrightarrow{AM}$.

M et N sont confondus, donc M appartient à (ABC). □

Remarque. Un plan est donc totalement déterminé par un point et deux vecteurs non colinéaires.

Propriété — III.5. Plans parallèles

Deux plans déterminés par le même couple de vecteurs non colinéaires sont parallèles.

Démonstration. Soit deux plans P et P' de repères respectifs $(A\,;\vec{u}\,;\vec{v})$ et $(B\,;\vec{u}\,;\vec{v})$.

— Si P et P' sont confondus, la démonstration est triviale.

— Dans la suite, P et P' ne sont pas confondus. Supposons que P et P' possèdent un point M en commun.

Alors, dans P, on a $\overrightarrow{AM} = x\vec{u} + y\vec{v}$, où $(x\,;y)$ sont les coordonnées de M dans P.

Et dans P', on a $\overrightarrow{BM} = x'\vec{u} + y'\vec{v}$, où $(x'\,;y')$ sont les coordonnées de M dans P'.

Donc $\overrightarrow{AB} = (x-x')\vec{u} + (y-y')\vec{v}$, donc B appartient à P.

Donc le repère $(B\,;\vec{u}\,;\vec{v})$ est un repère de P et donc P et P' sont confondus, ce qui est contraire à l'hypothèse de départ.

P et P' n'ont aucun point en commun et sont donc parallèles. □

Conséquence. Pour démontrer que deux plans sont parallèles, il suffit de montrer que deux vecteurs non colinéaires de l'un des plans sont respectivement colinéaires à deux vecteurs non colinéaires de l'autre.

IV Bases et repères de l'espace

4.1 Vecteurs coplanaires et bases de l'espace

Définition — IV.1. Vecteurs coplanaires

Trois vecteurs de l'espace sont **coplanaires** s'ils possèdent des représentants appartenant à un même plan.

Propriété — IV.1. Caractérisation des vecteurs coplanaires

Trois vecteurs $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ de l'espace sont coplanaires s'il existe un couple de réels $(x\,;y)$ tel que

$$\vec{u} = x\vec{v} + y\vec{w}.$$

Théorème — IV.1. Décomposition dans une base

Soit $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs de l'espace non coplanaires.
Pour tout vecteur $\vec{u}$, il existe un unique triplet $(x\,;y\,;z)$ tel que

$$\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}.$$

Démonstration. **Existence.** Soit $\overrightarrow{AB}$ un représentant de $\vec{u}$.

Soit P le plan de repère $(A\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath})$.

Si B appartient à P, alors $\overrightarrow{AB}$ se décompose suivant les vecteurs $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$.

Supposons que B n'appartienne pas à P. Soit d la droite passant par B de vecteur directeur $\vec{k}$. Comme $\vec{k}$ n'est pas colinéaire avec $\vec{\imath}$ et $\vec{\jmath}$, la droite d coupe le plan P en un point C. On peut écrire

$$\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{CB}.$$

$\overrightarrow{AC}$ appartient au plan P, donc il existe un couple $(x\,;y)$ tel que $\overrightarrow{AC} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath}$.

$\overrightarrow{CB}$ est colinéaire à $\vec{k}$, donc il existe un réel z tel que $\overrightarrow{CB} = z\vec{k}$.

Il existe donc un triplet $(x\,;y\,;z)$ tel que $\overrightarrow{AB} = \vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$.

Unicité. On suppose que l'on ait les deux écritures distinctes :

$$\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k} = x'\vec{\imath} + y'\vec{\jmath} + z'\vec{k}.$$

Alors

$$(x - x')\vec{\imath} + (y - y')\vec{\jmath} + (z - z')\vec{k} = \vec{0}.$$

Supposons que l'une au moins des trois différences n'est pas nulle, par exemple $z - z' \neq 0$. Donc

$$\vec{k} = \frac{x' - x}{z - z'}\vec{\imath} + \frac{y' - y}{z - z'}\vec{\jmath},$$

et dans ce cas, les vecteurs $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$ seraient coplanaires, ce qui est exclu.

Les trois différences $x' - x$, $y' - y$ et $z' - z$ sont donc nulles. □

Définition — IV.2. Base de l'espace

Soit $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires de l'espace.
On appelle **base de l'espace** le triplet $\left(\vec{\imath}\,;\vec{\jmath}\,;\vec{k}\right)$.

4.4 Repère de l'espace

Définition — IV.3. Repère de l'espace

Soit $\vec{\imath}$, $\vec{\jmath}$ et $\vec{k}$ trois vecteurs non coplanaires de l'espace. O est un point de l'espace.
On appelle **repère de l'espace** le quadruplet $\left(O\,;\vec{\imath}\,;\vec{\jmath}\,;\vec{k}\right)$.

Remarques. O est appelé l'origine du repère.

— La décomposition $\overrightarrow{OM} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$ donne les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ du point M.

x est l'abscisse de M, y est l'ordonnée de M et z est la cote de M.

— De même, la décomposition $\vec{u} = x\vec{\imath} + y\vec{\jmath} + z\vec{k}$ donne les coordonnées $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ du vecteur $\vec{u}$.

On retrouve dans l'espace des propriétés déjà connues dans le plan, comme les suivantes :

Propriété — IV.2. Coordonnées et milieu

Soit deux points de l'espace $A\begin{pmatrix} x_A \\ y_A \\ z_A \end{pmatrix}$ et $B\begin{pmatrix} x_B \\ y_B \\ z_B \end{pmatrix}$.

— Les coordonnées du vecteur $\overrightarrow{AB}$ sont $\begin{pmatrix} x_B - x_A \\ y_B - y_A \\ z_B - z_A \end{pmatrix}$.

— Les coordonnées du milieu du segment $[AB]$ sont $\begin{pmatrix} \dfrac{x_A + x_B}{2} \\ \dfrac{y_A + y_B}{2} \\ \dfrac{z_A + z_B}{2} \end{pmatrix}$.

V Représentation paramétrique

5.1 Représentation paramétrique d'une droite

Théorème — V.1. Représentation paramétrique d'une droite

Soit une droite d définie par un point $A\,(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et un vecteur directeur $\vec{u}\,(a\,;b\,;c)$.
La droite d admet alors un système d'équations paramétriques, appelé **représentation paramétrique**, de la forme :

$$d\ :\ \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases},\ t \in \mathbb{R}$$

Démonstration. Soit un point $M(x\,;y\,;z)$ de d, alors $\overrightarrow{AM}$ et $\vec{u}$ sont colinéaires :

$$\overrightarrow{AM} = t\vec{u} \quad \text{avec } t \in \mathbb{R}.$$

On obtient le système suivant :

$$\begin{cases} x - x_A = at \\ y - y_A = bt \\ z - z_A = ct \end{cases} \iff \begin{cases} x = x_A + at \\ y = y_A + bt \\ z = z_A + ct \end{cases}$$

Propriété — Remarque

- Pour une demi-droite, $t \in]-\infty\,;\alpha]$ ou $t \in [\alpha\,;+\infty[$ et, pour un segment, $t \in [\alpha\,;\beta]$.
- La représentation paramétrique d'une droite n'est pas unique : on peut prendre un autre point sur la droite et un autre vecteur directeur colinéaire au premier.

5.2 Applications

Exemple — V.1

Donner une représentation paramétrique de la droite d définie par :

$$A\,(2\,;1\,;-1) \quad \text{et} \quad \vec{u}\,(0\,;1\,;-1)\,.$$

La droite d a pour représentation paramétrique :

$$\begin{cases} x = 2 \\ y = 1 + t \\ z = -1 - t \end{cases},\ t \in \mathbb{R}$$

Exemple — V.2

A et B ont pour coordonnées respectives $A\,(-2\,;1\,;0)$ et $B\,(2\,;3\,;1)$. Donner une représentation paramétrique de chacun des ensembles suivants : la droite (AB), le segment $[AB]$ et la demi-droite $[BA)$.
Un vecteur directeur de la droite (AB) est $\overrightarrow{AB} = (4\,;2\,;1)$.

— La droite (AB) a pour représentation paramétrique :

$$(AB)\ \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = t \end{cases} \quad , \ t \in \mathbb{R}$$

— Pour déterminer l'intervalle du paramètre t pour le segment $[AB]$, le point A est défini avec $t = 0$ et le point B avec $t = 1$. On a donc :

$$[AB]\ \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = t \end{cases} \quad , \ t \in [0\,;1]$$

— Pour la demi-droite $[BA)$, le paramètre t doit être inférieur à 1 pour contenir A. On a donc :

$$[BA)\ \begin{cases} x = -2 + 4t \\ y = 1 + 2t \\ z = t \end{cases} \quad , \ t \in]-\infty\,;1]$$

Exemple — V.3. Deux droites sont-elles confondues ?

Les systèmes suivants sont-ils associés à une même droite ?

$$\begin{cases} x = 2t - 1 \\ y = t \\ z = 1 - 3t \end{cases} \quad , \ t \in \mathbb{R} \qquad \text{et} \qquad \begin{cases} x = 3 - 6s \\ y = -3s + 2 \\ z = 9s - 5 \end{cases} \quad , \ s \in \mathbb{R}$$

Soit d_1 et d_2 les droites associées à ces systèmes. On a $d_1 = d_2$ si leurs vecteurs directeurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont colinéaires et si d_1 et d_2 ont un point commun.

— À l'aide de ces systèmes, on déduit comme vecteurs directeurs respectifs :

$$\vec{u}_1 = (2\,;1\,;-3) \quad \text{et} \quad \vec{u}_2 = (-6\,;-3\,;9)\,.$$

D'où $\vec{u}_2 = -3\vec{u}_1$: les vecteurs $\vec{u}_1$ et $\vec{u}_2$ sont colinéaires.

— Prenons un point de d_1, par exemple avec $t = 0$, on obtient $A\,(-1\,;0\,;1)$. Cherchons à déterminer s pour que A soit sur d_2, d'où :

$$\begin{cases} 3 - 6s = -1 \\ -3s + 2 = 0 \\ 9s - 5 = 1 \end{cases} \iff s = \frac{2}{3} \text{ vérifié dans les 3 équations}$$

On peut déterminer s donc A est sur d_2. On en déduit que $d_1 = d_2$.

Exemple — V.4. Droites sécantes

On donne les droites d_1 et d_2 de représentations paramétriques suivantes :

$$d_1 \ : \ \begin{cases} x = 6 - 3s \\ y = -7 + 2s \\ z = -1 + s \end{cases} \quad , \ s \in \mathbb{R} \qquad \text{et} \qquad d_2 \ : \ \begin{cases} x = -3 + t \\ y = -3 \\ z = -5 + 2t \end{cases} \quad , \ t \in \mathbb{R}$$

Démontrer que ces droites sont sécantes et déterminer leur point d'intersection.
Les droites d_1 et d_2 sont sécantes si elles possèdent un unique point commun. On résout alors le système suivant :

$$\begin{cases} 6-3s=-3+t & (1) \\ -7+2s=-3 & (2) \\ -1+s=-5+2t & (3) \end{cases} \iff \begin{cases} \text{de } (2)\ s=2 \\ \text{de } (1)\ t=9-3s \\ \text{de } (3)\ 2t=4+s \end{cases} \iff \begin{cases} s=2 \\ t=3 \\ (3) \text{ vérifiée} \end{cases}$$

Les droites d_1 et d_2 sont sécantes en $I\,(0\,;-3\,;1)$.

5.3 Représentation paramétrique d'un plan

Théorème — V.2. Représentation paramétrique d'un plan

Soit un plan (P) défini par un point $A\,(x_A\,;y_A\,;z_A)$ et deux vecteurs non colinéaires $\vec{u}\,(a\,;b\,;c)$ et $\vec{v}\,(\alpha\,;\beta\,;\gamma)$.
Le plan (P) admet alors un système d'équations paramétriques, appelé **représentation paramétrique**, de la forme :

$$(P)\ :\ \begin{cases} x=x_A+at+\alpha s \\ y=y_A+bt+\beta s \\ z=z_A+ct+\gamma s \end{cases} ,\ (t,s)\in\mathbb{R}^2$$

Démonstration. Soit un point $M(x\,;y\,;z)$ du plan (P) alors :

$$\overrightarrow{AM}=t\vec{u}+s\vec{v} \quad \text{avec} \quad (t,s)\in\mathbb{R}^2,$$

d'où le système.

Propriété — Remarque

La représentation paramétrique d'un plan n'est pas unique.

Exemple — V.5. Plan défini par trois points

Soit les points $A\,(-1\,;2\,;5)$, $B\,(1\,;0\,;-2)$ et $C\,(0\,;2\,;-3)$. Montrer que les points A, B, C définissent un plan dont on donnera une représentation paramétrique.

$$\overrightarrow{AB}=(2\,;-2\,;-7) \quad \text{et} \quad \overrightarrow{AC}=(1\,;0\,;-8)\,.$$

Les coordonnées de $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas colinéaires. Les points A, B et C définissent le plan (ABC).
Une représentation paramétrique du plan (ABC) est :

$$\begin{cases} x=-1+2t+s \\ y=2-2t \\ z=5-7t-8s \end{cases} ,\ (t,s)\in\mathbb{R}^2$$